NEW AURA: Nâng cấp Nordic Flow trước khi nộp

Chỉnh sửa theo từng slide, bằng chứng, mô hình tác động · Nội bộ đội, không chia sẻ ra ngoài

Quyết định của đội: nộp Nordic Flow. Tài liệu này không đổi hướng. Mục tiêu là vá ba điểm yếu mà giám khảo dễ chấm thấp nhất, trong đúng 10 slide, không làm lại thiết kế của bạn bach.

Hạn nộp: 22:00 (giờ VN) ngày 26/10/2026.

1. Ba điểm yếu cần vá

Điểm yếu trong bản hiện tại	Tiêu chí bị ảnh hưởng	Cách vá
Vấn đề "phân bổ kho kém tối ưu" chưa được chứng minh tồn tại; chỉ có một dẫn chứng Byggmax ghi rõ "industry analogy"	Problem Understanding	Thêm lập luận cấu trúc vì sao vấn đề này có thật (mục 3) và nêu rõ nó là giả thuyết kiểm tra ở tuần 1
Không có con số tác động kinh doanh ("No annual ROI assumed")	Business Impact	Thêm mô hình điểm hòa vốn minh bạch (mục 4); không hứa ROI, chỉ nói tỷ lệ tiết kiệm cần đạt
Bản phân tích ưu tiên dùng 4 lựa chọn chung chung, không có tiêu chí và điểm; AI gần như vắng mặt	Prioritisation, Innovation	Thêm tiêu chí chấm và ghi rõ vai trò AI (mục 5)

2. Chỉnh sửa từng slide (giữ 10 slide)

Slide	Hiện tại	Sửa thành
1	Tiêu đề và khuyến nghị	Thêm một dòng giá trị: "Break-even at ~3% lower relevant logistics cost [assumption]". Đây là con số quyết định Hội đồng cần nhớ
2	Bảng 4 lựa chọn	Thêm cột tiêu chí (tác động, độ phủ 3 nước, tốc độ, độ sẵn sàng dữ liệu) và điểm 1–5; ghi "team judgement". Giữ câu "pilot only if Week 1

Slide	Hiện tại	Sửa thành
		confirms a cost gap”
3	Dữ kiện đề bài và giả thuyết	Thêm 2 dòng bằng chứng nhãn [cited] hoặc [unverified] từ mục 3. Gắn nhãn rõ đâu là fact, đâu là hypothesis
4	Phạm vi pilot	Giữ. Thêm dòng “Why these numbers: smallest network that still contains a real routing choice (≥2 sources, ≥3 warehouses)”
5	Planner stays in control	Giữ. Đây là điểm mạnh về human-in-the-loop
6	Dịch vụ tối ưu	Thêm hộp “AI where it helps” (mục 5)
7	Ví dụ 700→500	Giữ. Thêm câu: “Value comes from the gap between nearest-warehouse habit and total cost”
8	Tiêu chí pilot	Giữ 5%, 30%, 0 vi phạm. Thêm “Break-even check” liên kết slide 1
9	Mở rộng theo nước	Giữ. Thêm cột “Evidence to collect first”
10	Lộ trình 8 tuần và rủi ro	Thêm rủi ro dữ liệu tồn kho sai và cách xử lý (mục 3)

3. Bằng chứng có thể dùng (và trạng thái)

Quan trọng: đợt nghiên cứu này không mở được trang nguồn nào. Mọi dòng dưới đây đến từ tóm tắt tìm kiếm. **Chỉ đưa lên slide sau khi ai đó mở được nguồn.** Nếu không kịp, ghi [assumption] hoặc bỏ.

Luận điểm	Con số	Nguồn	Trạng thái
Tối ưu mạng phân phối nhiều kho giảm chi phí logistics	Nhà phân phối lốp Bắc Mỹ, 150+ kho: tiết kiệm 10–15% chi phí logistics	McKinsey (trang công ty)	Chưa mở; nguồn tư vấn tự công bố, chưa rõ phương pháp
Tương tự	Công ty hóa chất, 41+29 địa điểm: dự báo tiết kiệm 12%/năm	Miebach Consulting (case study)	Chưa mở; số **dự báo**, nguồn tư vấn

Luận điểm	Con số	Nguồn	Trạng thái
Chi phí vận chuyển đang tăng trong tổng hóa đơn	Nhà phân phối giấy/văn phòng phẩm: từ 9,3% lên 13% hóa đơn (2021), 17 kho	Kaizen	Chưa mở; một case, ngành khác
Dữ liệu tồn kho thường sai, ảnh hưởng quyết định phân bổ	Khoảng 65% bản ghi sai; lợi nhuận giảm hơn 10% (một nhà bán lẻ Mỹ, 37 cửa hàng)	DeHoratius & Raman, Management Science 2008; Chicago Booth	Chưa mở; học thuật nhưng khác ngành
Quy mô bối cảnh Byggmax	Doanh thu SEK 6.133M, EBITA 5,9% năm 2025	Báo cáo cuối năm 2025 (Cision)	Chưa mở; không có dữ liệu chi phí vận chuyển

Cách dùng đúng, trung thực:

- Dùng các con số 10–15% và 12% **chỉ** như "mức tham chiếu của tư vấn trong ngành khác", không bao giờ như dự báo cho Company A. Mục tiêu 5% của ta thấp hơn một cách có chủ ý.
- Không có bằng chứng độc lập nào cho riêng ngành vật liệu xây. Nói thẳng điều đó, rồi biến thành nhiệm vụ của tuần 1.
- **Đừng trích:** "logistics khoảng 10% doanh thu Byggmax" (nguồn là trang bán mẫu biểu, không đáng tin).

Rủi ro dữ liệu tồn kho (slide 10): tối ưu hóa dựa trên tồn kho sai sẽ gửi hàng đến kho không có hàng. Cách xử lý: bước kiểm tra dữ liệu bắt buộc trước khi chạy, chặn các dòng không hợp lệ, planner duyệt trước khi thực thi (đã có trong thiết kế).

4. Mô hình điểm hòa vốn (minh bạch, không hứa ROI)

Công thức:

> **Tiết kiệm năm = Chi phí logistics liên quan trong phạm vi pilot × tỷ lệ tiết kiệm Tỷ lệ hòa vốn = (Chi phí xây + chi phí vận hành năm) ÷ Chi phí logistics liên quan**

Tất cả đầu vào là **[assumption]**, cần thay bằng dữ liệu thật ở tuần 1:

Đầu vào	Giả định minh họa
Chi phí vận chuyển và xử lý liên quan trong phạm vi pilot (cả năm)	€5M hoặc €10M
Chi phí xây MVP (2 kỹ sư tối ưu và dữ liệu, 8 tuần, cộng quản lý)	khoảng €0,2M
Chi phí vận hành năm	khoảng €0,1M

Chi phí liên quan	Tỷ lệ tiết kiệm 2%	5% (cổng của ta)	10%
€5M	€0,10M	€0,25M	€0,50M
€10M	€0,20M	€0,50M	€1,00M

Hòa vốn năm đầu: với chi phí €10M, cần khoảng 3% (0,3 ÷ 10); với €5M cần khoảng 6%.
Thông điệp: "Nếu chi phí liên quan đủ lớn, chỉ cần tiết kiệm vài phần trăm là đáng đầu tư; tuần 1 sẽ đo con số đó trước khi cam kết."

Lưu ý: phí thuê kho cố định không phải tiết kiệm. Chỉ tính phí thực sự thay đổi theo phân bổ. Tách riêng tiết kiệm công lập kế hoạch để tránh tính trùng.

5. Chỗ nào AI tạo giá trị (thêm vào slide 6)

Lõi là tối ưu hóa toán học (LP/MILP), không phải học máy. Nói rõ điều đó là trung thực và có lợi. AI thêm giá trị ở các chỗ sau, tất cả có người duyệt:

1. **Ánh xạ SKU và làm sạch dữ liệu đầu vào:** gợi ý khớp mã hàng giữa các hệ thống ba nước.
2. **Giải thích phương án bằng ngôn ngữ tự nhiên:** vì sao đổi kho, ràng buộc nào chạm giới hạn, để planner kiểm tra nhanh.
3. **Dự báo sau pilot:** học từ phản hồi planner (duyệt hay ghi đè) để cải thiện quy tắc.

6. Phản biện sẵn cho buổi chấm

Câu hỏi	Trả lời
"Có bằng chứng Company A phân bổ kém không?"	Chưa. Đây là giả thuyết, tuần 1 sẽ đo. Pilot chỉ chạy nếu thấy khoảng chênh chi phí có thể đo được
"Vì sao không giải bài toán giao hàng đến công trường?"	Năm ngoài MVP. Giao hàng, VRP và theo dõi là giai đoạn sau, vì quyết định nguồn–kho là quyết định trước và dùng dữ liệu mà Company A đã có
"28,6% có phải mức tiết kiệm thật?"	Không, ví dụ tổng hợp minh họa cơ chế. Mục tiêu thật là 5% so với baseline khả thi
"Sweden vì sao?"	Ứng viên discovery vì đề bài nêu Sweden có tác động giao hàng và thực hiện đơn lớn nhất. Có thể đổi nếu dữ liệu nơi khác tốt hơn
"Đơn B2B có nhiều lựa chọn kho không?"	Chưa biết. Tuần 1 phải đếm số đơn có từ 2 kho khả thi trở lên. Nếu quá ít, dừng hoặc đổi phạm vi

7. Việc phải làm (theo thứ tự)

- ả Bộ đưi đồng ý danh sách sửa ụ m□c 2.
- □ Người có mạng thường mở các nguồn ở mục 3, ghi lại con số và trang đúng.
- □ bach cập nhật slide theo mục 2 (PPTX gốc ở `bach/New-aura.pptx`; bản PDF cuối do nhatanh hoặc Kiệt chỉnh bố cục).
- □ Mỗi người đọc nhẩm phần phản biện ở mục 6.
- □ Xuất PDF, kiểm tra 10 slide, tên file **NEW AURA**, nộp trước 21:00 để còn dư giờ.